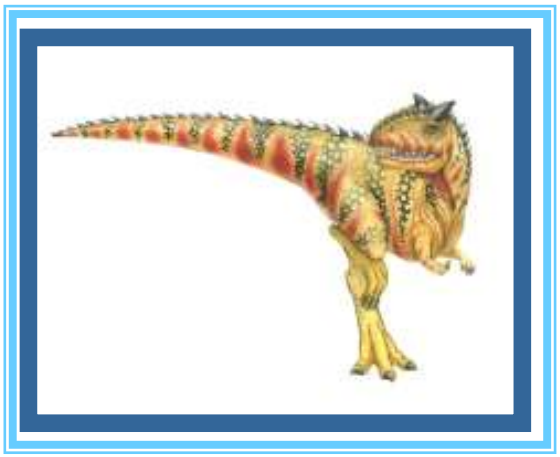
Chapter 8: Main Memory



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009



Background

Program must be brought (from disk) into memory and placed within a process for it to be run

- 通常，程序以可执行文件格式保存在磁盘上
- Main memory and registers are only storage CPU can access directly
- Register access in one CPU clock (or less)
- Main memory can take many cycles
- **Cache** sits between main memory and CPU registers

多道程序设计模型

- 允许多个程序同时进入内存

每个进程有自己的地址空间

- 一个进程执行时不能访问另一个进程的地址空间
- 进程不能执行不适合的操作





Review

逻辑地址，物理地址

逻辑地址：CPU执行程序看到的地址

物理地址：内存地址（内存是字节寻址）

地址绑定

编译时，加载时，执行时

动态地址重定位（Relocation）

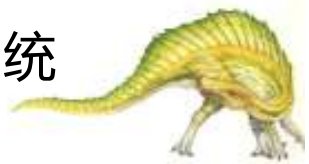
- MMU 内存管理单元

连续内存分配 Contiguous Allocation

固定分区（内碎片, Internal Fragmentation ）

可变分区（外碎片, External Fragmentation）

- 动态存储分配: 首次适应, 下次适应, 最佳适应, 最差适应
- 紧缩 Compaction
- HarmonyOS LiteOS-M内核：物联网（IoT）设备、嵌入式系统





Review

分页 Paging

页式地址变换

- 逻辑地址：页号，页内偏移
- 页表：逻辑页号与帧号的对应关系　page, frame

内碎片

页表结构

- 分层页表 Hierarchical Page Table
  - 适用范围：桌面电脑、服务器、大多数移动设备
  - 常见架构：X86-64架构，ARM64架构
- 哈希页表 Hashed Page Table
  - 适用范围：企业级服务器、大型数据库系统
  - 常见架构：PowerPC
- 倒置页表 Inverted Page Table
  - 适用范围：一些特定的大型系统和服务器
  - 常见架构：早期的大型 RISC 系统

TLB: Effective Access Time, TLB hit ratio

- HarmonyOS LiteOS-A内核：智能手机、平板、智能穿戴设备、智能家居设备



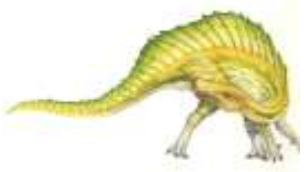


Review

分段 Segmentation

段式地址**变换**

- **逻辑**地址：段号， 段内偏移
- 段表：base, limit





页式地址变换

虚拟地址（逻辑地址、程序地址）以十六进制、八进制、二进制形式给出

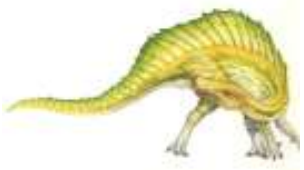
将虚地址转换为二进制数

分离出页号和位移量

- 低位部分：位移量
- 高位部分：页号

将位移量直接复制到内存地址寄存器的低位部分

以页号查页表，得到对应页装入内存的块号，并将块号转换为二进制数填入地址寄存器的高位部分，从而形成内存地址





页式地址变换

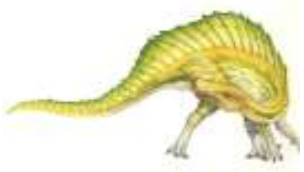
虚拟地址以十进制给出

页号 = int(虚地址/页大小)　　取整

位移量 = 虚地址 mod 页大小　　取余

以页号查页表，得到对应页装入内存的块号

内存地址 = 块号 * 页大小 + 位移量



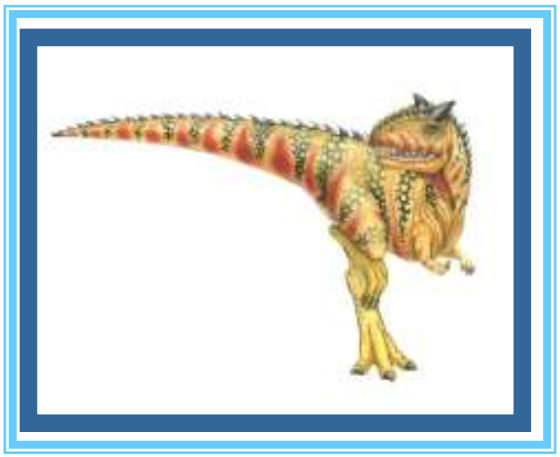


基本内存管理方案总结

固定分区	把可分配的内存空间分割成若干个连续区域，每一区域称为分区。每个分区的大小可以相同也可不同，分区大小固定不变，每个分区装一个且只能装一个进程
可变分区	根据进程的需求，把可分配的内存空间分割出一个分区，分配给该进程
页式	把用户程序地址空间分为大小相等的部分，称为页。内存空间按页大小划分为大小相同的区域，称为帧（内存块，物理页面，页框）。以页为单位进行分配，逻辑上相邻的页，物理上不一定相邻
段式	用户程序地址空间按进程自身的逻辑关系划分为若干段，内存空间被动态得划分为长度不相同的区域（可变分区）。以段为单位分配内存，每个段在内存中占据连续空间，各段之间可以不连续存放
段页式	用户程序地址空间：段式 内存空间：页式 分配单位：页



Chapter 9: Virtual Memory



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009



Background

Physical memory space is always not large enough for us

- Our programs are getting larger and larger
- We want to run as many as possible programs at the same time

程序特点

- 程序通常具有**处**理异常**错误**条件的代**码**。
- 数**组**、**链**表等所分配的内存量通常多于**实际**需求量。
- 程序的某些**选项**和功能可能很少使用。

→ 不需要将整个程序置于内存中

Locality of reference 程序的局部性原理

- Within a period of time, the program execution is only limited to a portion. Accordingly, it accesses the storage space is also limited to a certain area.

→ 不同**时**需要整个程序





Review

虚拟页式存储管理基本思想

进程开始之前，不是装入全部页面，而是装入一个或者零个页面

之后，根据进程运行的需要，动态装入其他页面（Demand paging）

当内存空间已满，而又需要装入新的页面时，则根据某种算法置换内存中的某个页面，以便装入新的页面(Page Replacement)

Demand Paging （请求调页）

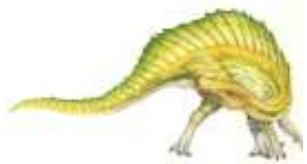
Demand paging= paging + page fault + page replacement

硬件支持

- 页表结构

页号	物理块号	状态位P	访问字段A	修改位M	外存地址

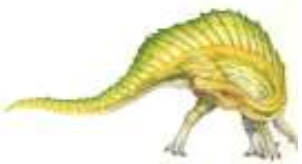
- 缺页中断
- 地址转换





Review

- Page Replacement （页面置换）
  - FIFO
    - Belady现象
  - Optimal Page Replacement（最优置换）
  - Least Recently Used (LRU)
    - Counter
    - Stack
  - Reference-Bit
  - Second-Chance (Clock Algorithm)
  - Counting Algorithm
- Copy-on-Write
- Memory-Mapped Files





Review

Allocation of Frames

- 固定分配&局部置换
- 可变分配&局部置换
- 可变分配&全局置换

Thrashing ≡ a process is busy swapping pages in and out

- 页面在内存和磁盘间频繁调度，使调度页面所需时间比进程实际运行时间还多，这种现象称为抖动或颠簸

Working-Set

Allocating Kernel Memory

- Buddy System
- Slab Allocator

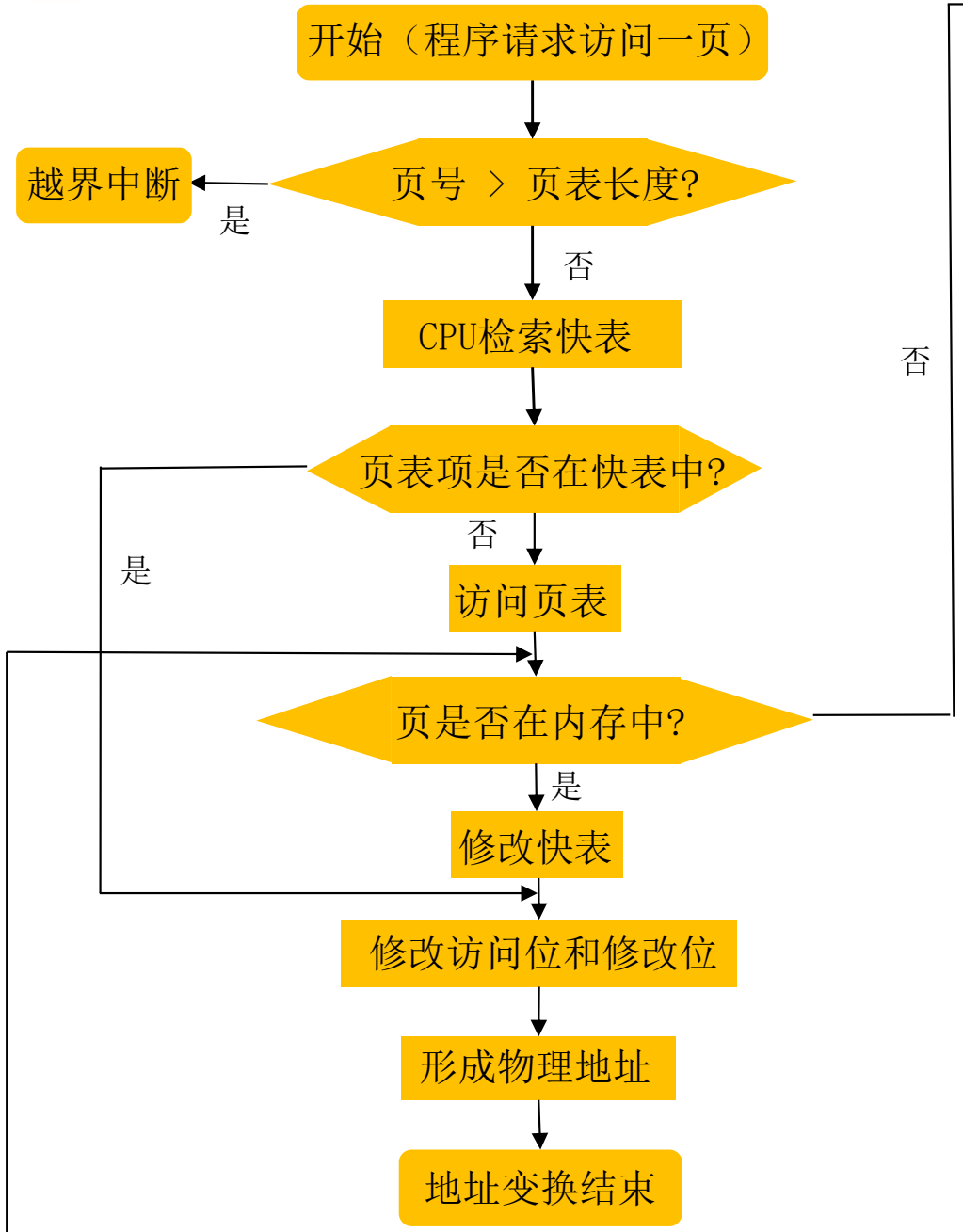
Other Issues

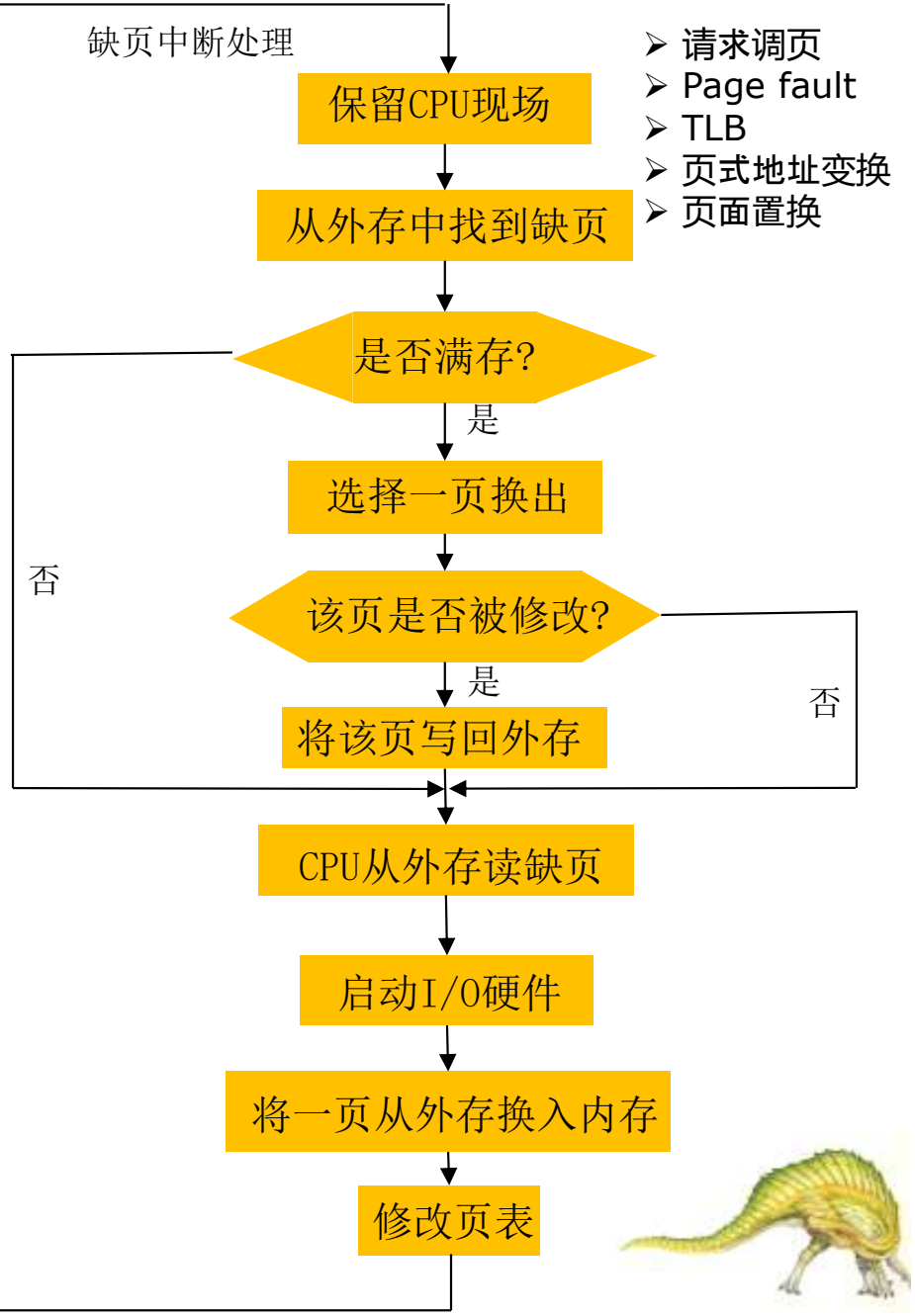
- Prepaging, Page Size, TLB Reach, Program Structure





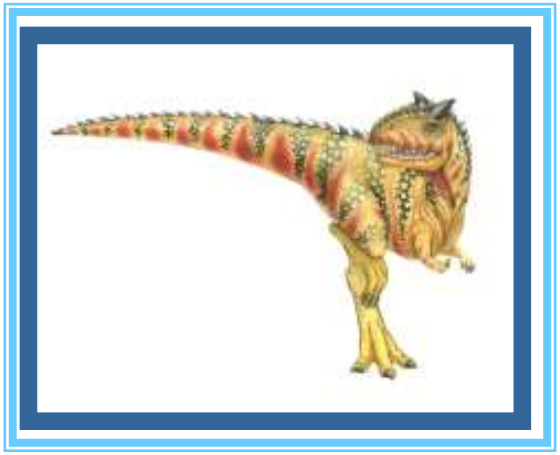
虚拟存储过程





- 请求调页
- Page fault
- TLB
- 页式地址变换
- 页面置换

Chapter 10: File-System Interface
Chapter 11: File System Implementation



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009



Review

文件：一组带标识（标识即文件名）的、在**逻辑**上有完整意义的信息项的序列

文件基本操作

Create、Read、Write、Seek、Delete、Truncate

文件的逻辑结构/文件访问方法

顺序访问、直接访问

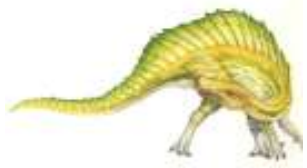
文件的物理结构/分配方法

连续分配

链接分配

- 文件分配表FAT

索引分配





	优点	缺点
Contiguous Allocation	- 简单 - 支持顺序存储和随机存取 - 所需的磁盘寻道次数和寻道时间最少 - 可以同时读入多个块，检索一个块也很容易	- 文件不能动态增长 - 不利于文件插入和删除 - 外部碎片：紧缩技术
Linked Allocation	- 提高了磁盘空间利用率，不存在外碎片问题 - 有利于文件插入和删除 - 有利于文件动态扩充	- 存取速度慢，不适于随机存取 - 可靠性问题，如指针出错 - 更多的寻道次数和寻道时间 - 链接指针占用一定的空间
Indexed Allocation	保持链接结构的优点，又克服了其缺点: - 既能顺序存取，又能随机存取 - 满足了文件动态增长、插入删除要求 - 能充分利用外存空间	- 较多的寻道次数和寻道时间 - 索引表本身带来了系统开销,如：内外存空间，存取时间





Review

目录结构

一级目录、二级目录、树形目录、无环图目录、通用图目录

- Naming problem、Grouping problem、Searching problem

文件共享与保护

用户分组

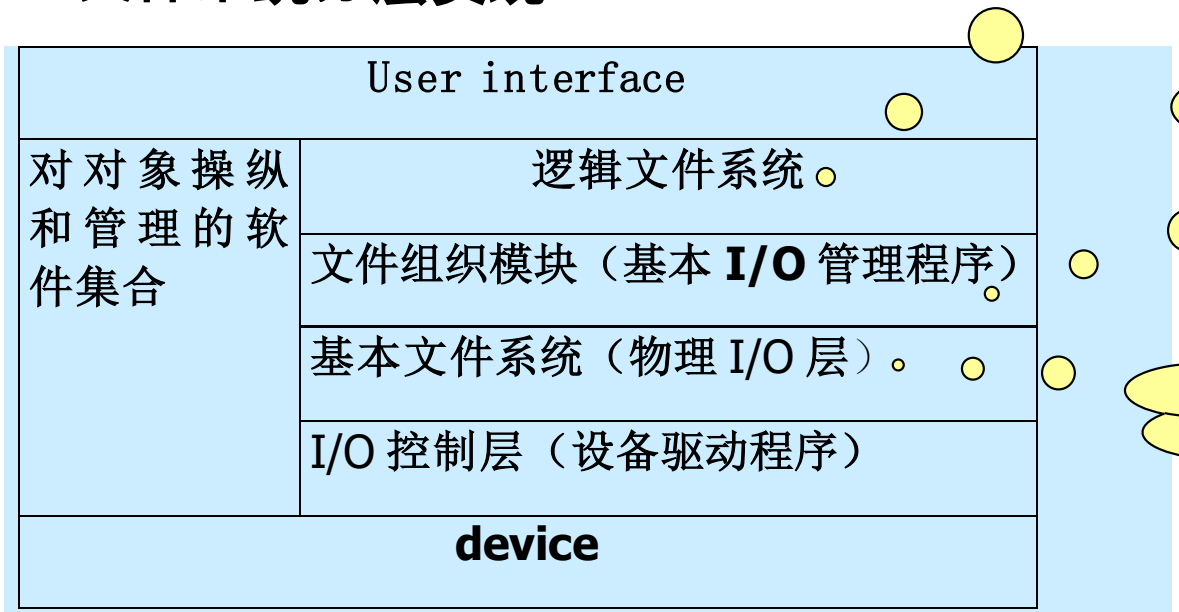
ACL

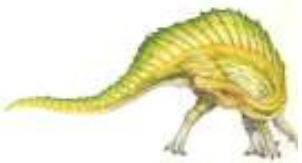
文件系统分层实现

管理文件目录,根据文件名得到该文件的相关信息,提供给下一层:文件的保护和安全

找到I/O设备:实现逻辑记录到数据块的映射:磁盘调度,性能优化

向驱动程序发出读/写数据块的命令





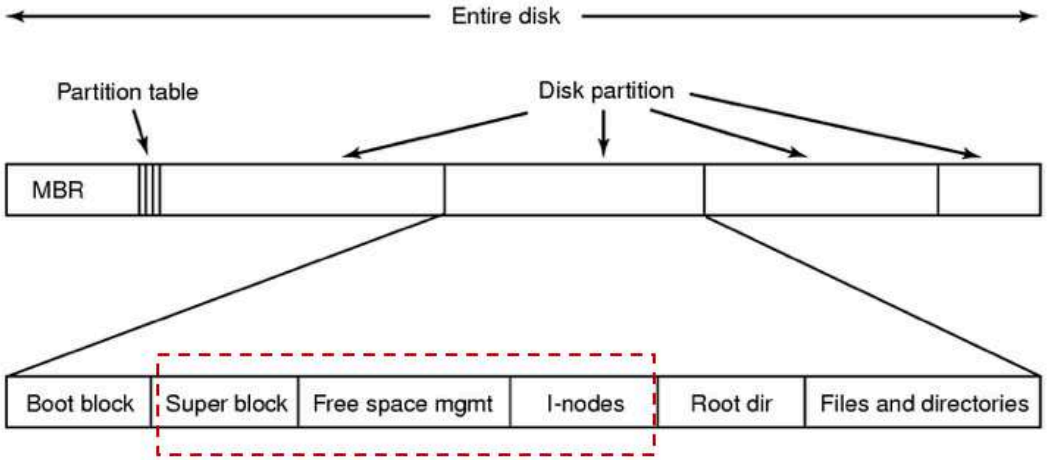


Review

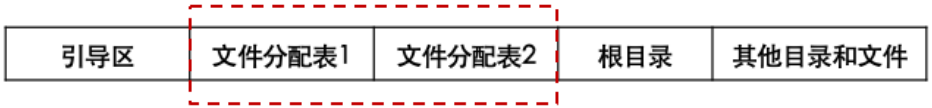
磁盘、内存 结构支持

File System Layout

Unix file system layout

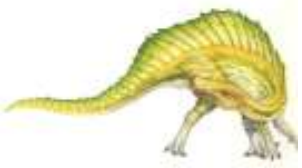


Window FAT file system layout



In-Memory File System Structures

- The system-wide open-file table
- The per-process open-file table





Review

磁盘、内存 结构支持

In-Memory File System Structures

- System-wide open-file table
  - 整个系统一张
  - 放在内存：用于保存已打开文件的FCB

FCB(iNode)信息	引用次数	修改标记

- Per-process open-file table
  - 每个进程一张
  - 进程的FCB中记录了用户打开文件表的位置

文件描述符	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引

Open(F_i)

- 根据文件名在文件目录中检索，并将该文件的目录项读入内存，建立相应的数据结构（系统打开文件表、用户打开文件表），为后续的文件操作做好准备。返回文件描述符/文件句柄

Close(F_i) :moves the content of entry F_i in memory to directory structure on disk





Review

空闲空间管理

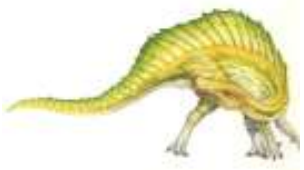
位图、空闲块链表、成组链接法

效率与性能

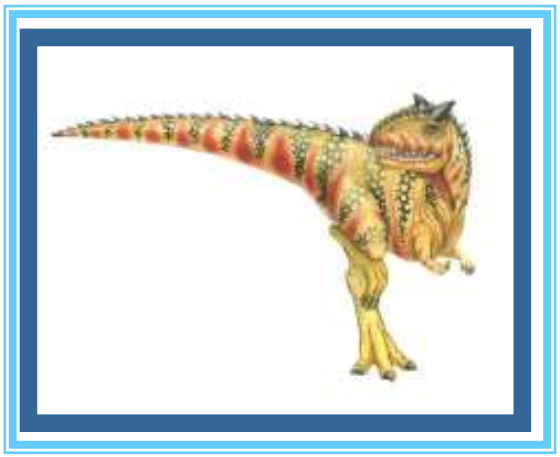
目录项（FCB）分解、当前目录、合理分配磁盘空间

块高速缓存、提前读取

磁盘调度、RAID技术等



Chapter 12: Mass-Storage Systems



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009



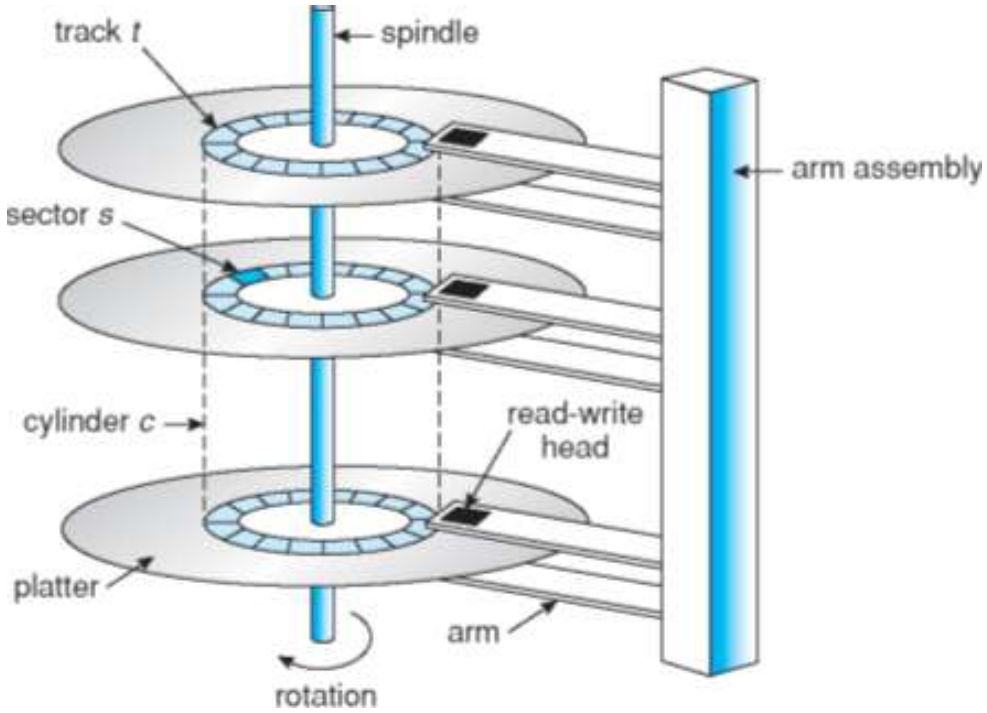
Review

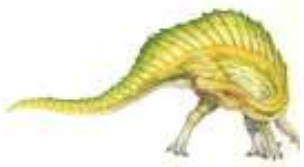
磁盘结构

物理地址形式：磁头号（盘面号）、磁道号（柱面号）、扇区号

Positioning time

- seek time 寻道时间
- rotational latency 旋转延迟



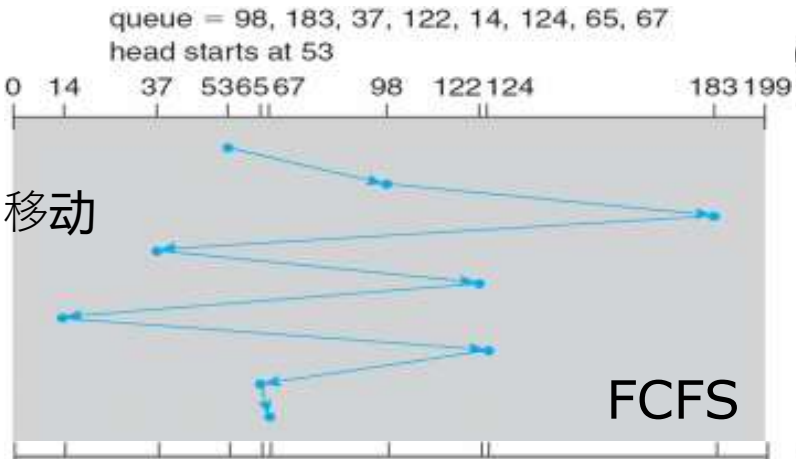


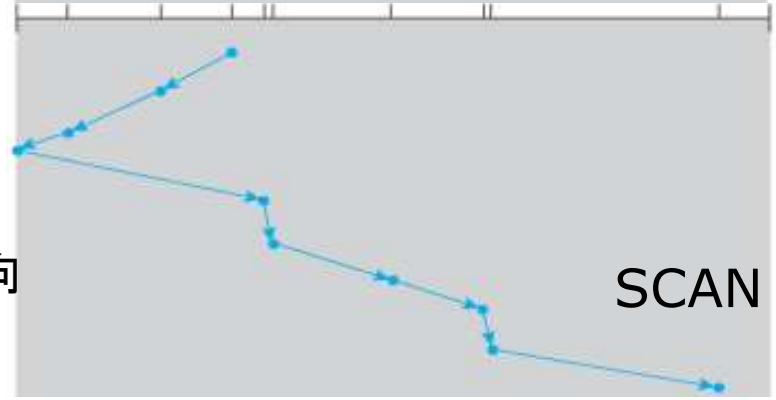


Review

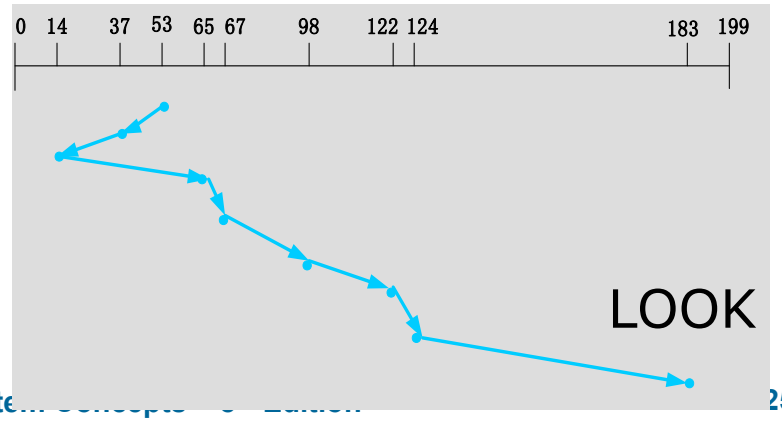
磁盘调度

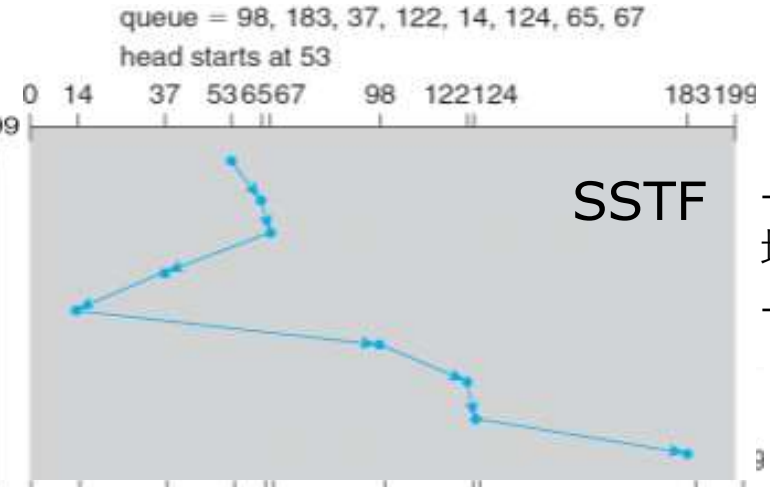
-简单公平
-磁头反复移动



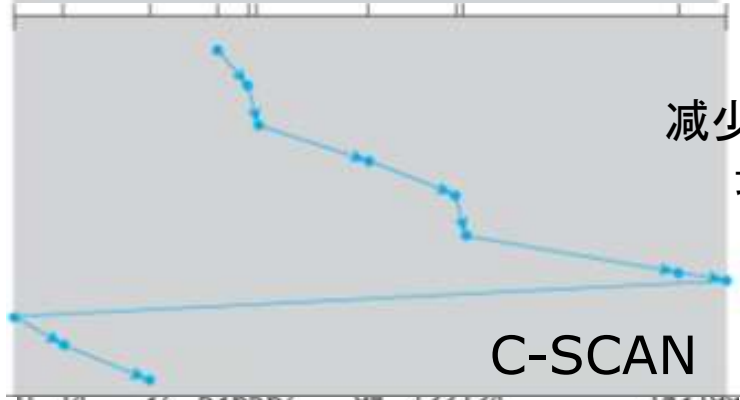


折中权衡
距离、方向

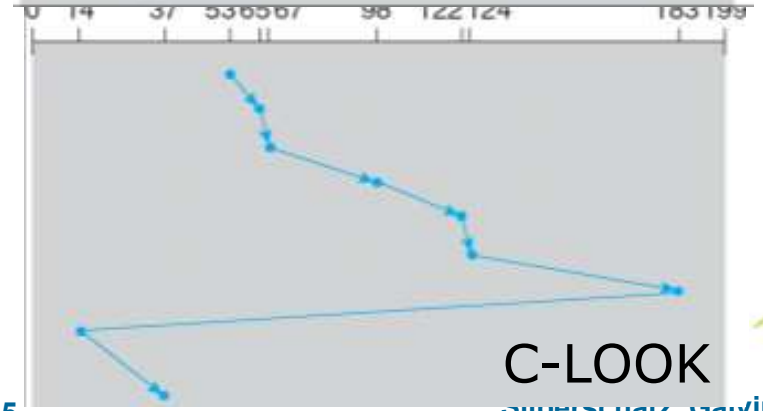


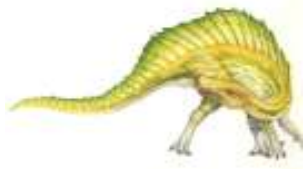


- 改善了磁盘平均服务时间
- 饥饿



减少了新请求的最大延迟







Review

磁盘管理

磁盘格式化

启动

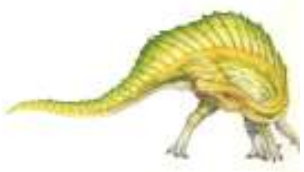
坏块管理

交换空间管理

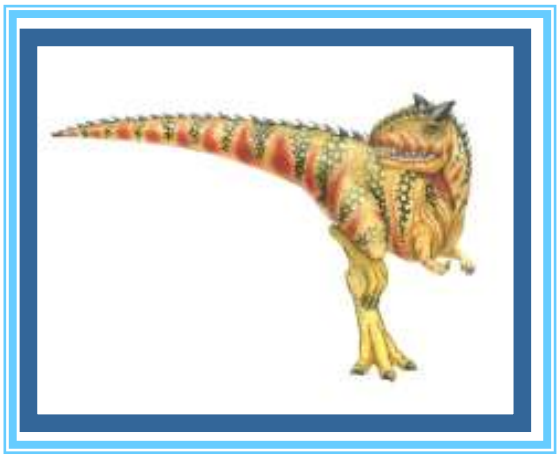
大小、位置、何时分配

RAID

通过冗余提高可靠性；通过并行提高性能



Chapter 13: I/O Systems



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009



Review

I/O设备由机械和电子两部分组成：

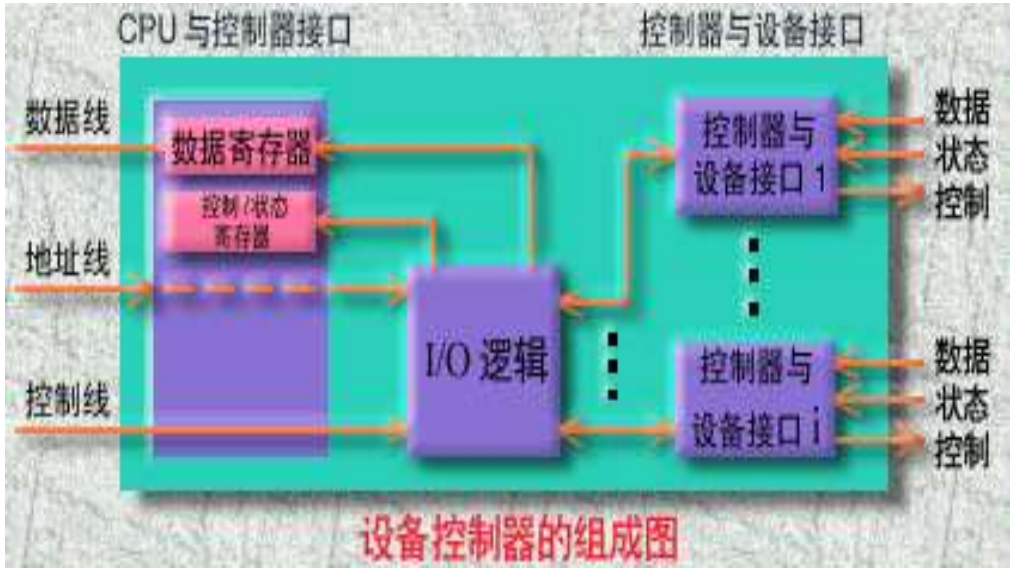
（1）机械部分：设备本身

（2）电子部分：设备控制器（或适配器）

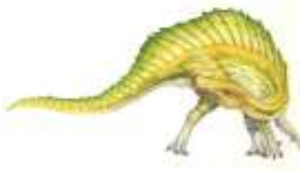
- （端口）地址译码
- 接收主机发来的数据和控制信号/向主机发送数据和状态信号
- 将计算机的数字信号转换为机械能识别的模拟信号，或反之
- 实现设备内部硬件缓冲、错误检查等

设备不直接与CPU进行通信，而是与设备控制器通信

每个I/O设备通过设备控制器与计算机的数据总线和地址总线相连接



设备控制器的组成图





Review

- Software I/O Approaches

CPU与I/O分离　性能

I/O控制方式: 主机与I/O设备之间的数据交换方式

（1）CPU直接控制外围设备

Programmed I/O

（2）增加了控制器或I/O部件，CPU使用非中断的可编程I/O

- CPU开始从外设设备接口的具体细节中分离出来

（3）与（2）相同，但采用中断方式

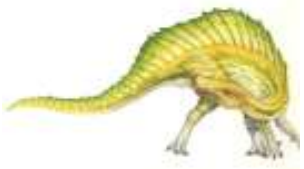
- CPU无需花费等待执行I/O操作所需的时间，效率提高

（4）I/O部件通过DMA直接控制存储器

- 可以在没有CPU参与的情况下，从该内存中移出或往内存中移入一块数据，仅仅在传送开始和结束时需要CPU干预

（5）I/O部件增强为一个单独的处理器，有专门为I/O设计的指令集

- CPU指导I/O处理器执行内存中的I/O程序，I/O处理器没有CPU干涉的情况下取指令并执行这些指令





执行输入输出系统调用，
I/O数据格式化,为
Spooling输入输出做准备

独立于设备的软件实现：设备命名、设备保护、缓冲技术、设备分配与释放

I/O请求

用户进程

独立于设备的软件

设备驱动程序

中断处理程序

硬件

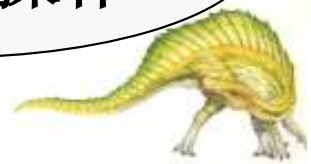
I/O完成后的回答

设置设备寄存器、检查设备的执行状态

I/O软件的层次

I/O完成时，唤醒设备驱动程序进程，进行中断处理

物理I/O操作





Device Drivers：The software that talks to the controller

接收来自与设备无关的上层软件的抽象请求，并执行这个请求

每个设备控制器都设有一个或多个设备寄存器，用来存放向设备发送的命令和参数。设备驱动程序负责释放这些命令，并监督它们正确执行。即，设备驱动程序是处理或操作设备控制器的软件。

Device-Independent I/O Software

Uniform interfacing for device drivers

Buffering

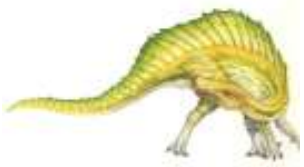
Error reporting

Allocating and releasing dedicate device

- LUT, SDT, DCT, COCT, CHCT

User-Space I/O Software

Format, Spooling



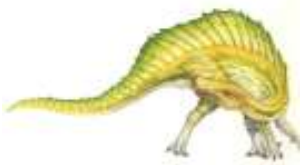


User-Space I/O Software

Format

Spooling - hold output for a device

- It is one way OS can coordinate concurrent output.
- If device can serve only one request at a time.
  - i.e., Printing
    - » OS intercepts all output to a printer and spools them to a separate disk file.
    - » When an application finishes printing, the spooling system queues the spool files for output to the printer one by one.





Review

1. 下列说法正确的有（ B ）

Ⅰ先进先出（FIFO）页面置换算法会产生Belady现象

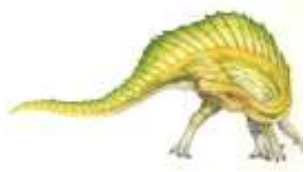
Ⅱ最近最少使用（LRU）页面置换算法会产生Belady现象

Ⅲ在进程运行时，若它的工作集页面都在虚拟存储器内，则能够使该进程有效地运行，否则会出现频繁的页面调入/调出现象

Ⅳ在进程运行时，若它的工作集页面都在主存储器内，则能够使该进程有效地运行，否则会出现频繁的页面调入/调出现象

A. 仅Ⅰ、Ⅲ　　B. 仅Ⅰ、Ⅳ

C. 仅Ⅱ、Ⅲ　　D. 仅Ⅱ、Ⅳ



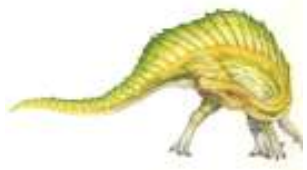


Review

2. 在一个请求分页系统中，采用LRU页面置换算法时，加入一个作业的页面走向为：1, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 2, 1, 5。当分配给该作业的物理块数分别为3和4时，在访问过程中所发生的缺页率为（ C ）

A. 25%，33%　　B. 25%，100%

C. 50%，33%　　D. 50%，75%





Review

3. 设有8页的逻辑空间，每页有1024B，他们被映射到32块的物理存储区中。那么，逻辑地址的有效位是（ C ）位，物理地址至少是（ C ）位

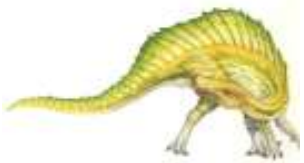
A. 10, 11　　B. 12, 14

C. 13, 15　　D. 14, 16

第3题分析：

页大小、页号位数、物理块数、页内偏移地址、逻辑地址位数、物理地址位数之间的联系。

因为8页=2^3页，所以表示页号的地址有3位，又因为每页有1024B=2^{10}B，所以页内偏移地址有10位，所以逻辑地址总共有13位；又因为页面的大小和物理块的大小是一样，所以每个物理块也是1024B，而内存至少有32块物理块，所以内存大小至少是32*1024B=2^{15}B，所以物理地址至少要15位，不然无法访问内存的所有区域。故选C。





Review

4. 在某页式存储管理系统中，页表内容见图。若页面的大小为4KB，则地址转换机构将逻辑地址0转换成的物理地址是（ A ）

A. 8192　　B. 8193

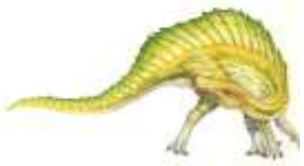
C. 2048　　D. 2049

表 3-10　页表内容

页　号	块　号
0	2
1	1
3	3
4	7

第4题分析：

本题中页的大小为4KB，从表中可知，每个页存储在一个块中，即每个块大小为4KB。逻辑地址0对应的页号为0，表中对应的块号为2。第0块物理地址范围为0~4095；第1块物理地址范围为4096~8191；第2块物理地址范围为8192~12287。本题容易错在逻辑地址、物理地址、块号都是从0开始编址的，而不是1。





Review

5. 不会产生内部碎片的存储管理是（ B ）

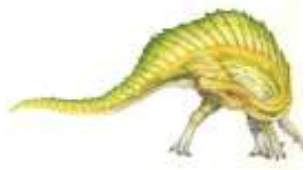
A. 分页式存储管理　　B. 分段式存储管理

C. 固定分区式存储管理　　D. 段页式存储管理

6. 要保证一个程序在主存中被改变了存放位置后仍能正确地执行，则对主存空间应采用（ B ）技术

A. 静态重定位　　B. 动态重定位

C. 动态分配　　D. 静态分配





Review

7. 作业在执行中发生缺页中断，经操作系统处理后应让其执行（ B ）指令

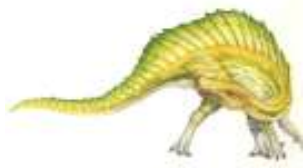
A. 被中断的前一条　　B. 被中断的那一条

C. 被中断的后一条　　D. 启动时的第一条

8. （ B ）存储管理方式提供一维地址结构

A. 分段　　B. 分页

C. 分段和段页式　　D. 以上都不对





Review

9. 在虚拟页式存储管理方案中，（ A ）完成将页面调入内存的工作

A. 缺页中断处理　　B. 页面淘汰过程

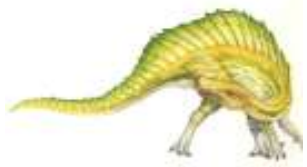
C. 工作集模型应用　　D. 紧缩技术利用

10. 在段页式分配中，CPU每次从内存中取一次数据需要（ C ）次访问内存

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

第10题分析：

在段页式分配中，取一次数据时先从内存查找段表，再访问内存查找相应的页表，最后拼成物理地址后访问内存，共需要3次内存访问。

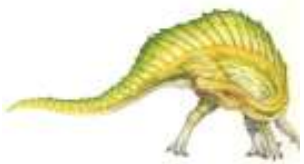




11. 一台计算机有4个页框。装入时间、上次引用时间、他们的R（读）与M（修改）位见表（时间单位：一个时钟周期），请问FIFO、LRU和第二次机会算法将分别替换哪一页？

页使用情况表

页	装入时间	上次引用时间	R	M
0	126	279	0	0
1	230	260	1	0
2	120	272	1	1
3	160	280	1	1





11. 一台计算机有4个页框。装入时间、上次引用时间、他们的R（读）与M（修改）位见表（时间单位：一个时钟周期），请问FIFO、LRU和第二次机会算法将分别替换哪一页？

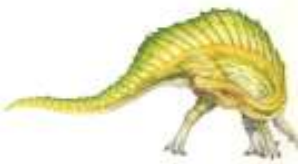
页	装入时间	上次引用时间	R	M
0	126	279	0	0
1	230	260	1	0
2	120	272	1	1
3	160	280	1	1

第11题分析：

1）FIFO算法淘汰最先进入内存的页。由题表所示可知，第2页最先进入内存（装入时间最小），故FIFO算法将淘汰第2页。

2）LRU算法淘汰最近最久未用的页。根据题表所示，最近最久未使用的页（上次引用时间最小）是第1页，故LRU算法将淘汰第1页。

3）第二次机会算法淘汰一个自上一次对它检查以来没有被访问过的页。根据题表所示可知，自上一次对它检查以来只有第0页未被访问过（R和M均为0），故第二次机会算法将淘汰第0页。





12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

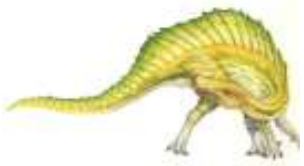
1）假设系统使用纯页式存储，则要采用多少级页表，页内偏移多少位？

第12题分析：

1）已知页面大小4KB=2^{12}B，即页内偏移量的位数为12。采用48位虚拟地址，故虚页号为48-12=36位。

页表项的大小为8B，则每页可容纳4KB/8B=512=2^9项。

那么所需多级页表的级数=[36/9]=4，故应采用4级页表。





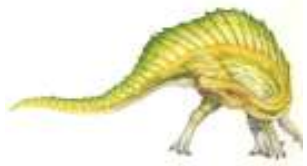
12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

2）假设系统采用一级页表，TLB命中率为98%，TLB访问时间为10ns，内存访问时间为100ns，并假设当TLB访问失败后才开始访问内存，问平均页面访问时间是多少？

第12题分析：

2）系统进行页面访问操作时，首先读取页面对应的页表项，有98%的概率可以在TLB中直接读取到（10ns），然后进行地址变换，访问内存读取页面（100ns），所需时间为10ns+100ns+100ns=210ns。页表平均访问时间为：

[98% * 110 + (1 - 98%) * 210]ns = 112ns





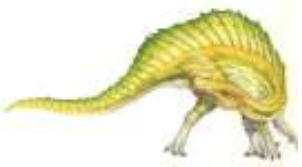
12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

3）如果是二级页表，页面平均访问时间是多少？

第12题分析：

3）二级页表的情况下，TLB命中的访问时间还是110ns，未命中的访问时间加上一次内存访问时间，即210ns+100ns=310ns，那么平均访问时间为：

[98% * 110 + (1 - 98%) * 310]ns = 114ns





12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

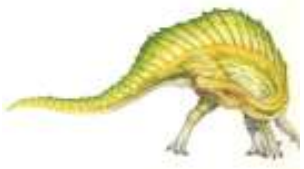
4）上题中，如果要满足访问时间<=120ns，那么命中率需要至少多少？

第12题分析：

4）本问是在小题3基础上提出的，假设快表命中率为p，则应满足：

[p * 110 + (1 - p) * 310]ns <= 120ns

求解不等式，得p<=95%





12. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小4KB，页表项大小为8B；每段最大为4GB。

5）若系统采用段页式存储，则每用户最多可以有多少个段？段内采用几级页表？

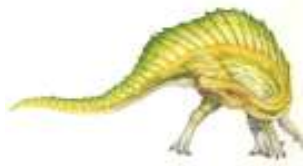
第12题分析：

5）系统采用48位虚拟地址，虚拟地址空间为2^{48}B，每段最大为4GB，那么最大段数=2^{48}B/4GB=2^{16}=65536。

4GB=2^{32}B，即段内地址位数为32；

页表项的大小为8B，则每页可容纳4KB/8B=512=2^9项；页面大小4KB=12位

段内采用多级页表，那么多级页表级数=[(32-12)/9]=3，故段内采用3级页表。





13. 某虚拟存储器的用户空间共有32个页面，每页1KB，主存16KB。假定某时刻系统为用户的第0，1，2，3页分配的物理块号为5，10，4，7，而该用户作业的长度为6页，试将十六进制的虚拟地址0A5C，103C，1A5C转换成物理地址。

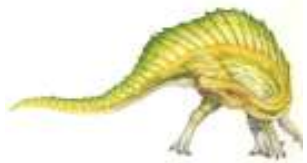
解答：

可知系统逻辑地址有15位，其中高5位为页号，低10位为页内偏移。物理地址有14位，高4位为块号，低10位为块内偏移。

1）0A5C=000 1010 0101 1100，页号00010为2，页号合法。从页表得知对应块号为4，即0100；与页内偏移拼接形成物理地址010010 0101 1100，即125C。

2）103C，页号为4，页号合法，但该页未装入内存，产生缺页中断

3）1A5C，页号为6，为非法页号，故产生越界中断。





Review

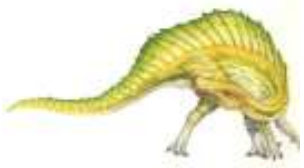
1. 操作系统为了管理文件，设计了文件控制块（FCB），FCB的建立是（ A ）。

A. 调用create()时

B. 调用open()时

C. 调用read()时

D. 调用write()时





Review

2. 文件的顺序存取是（ B ）。

A. 按终端号依次存取

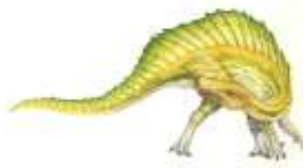
B. 按文件的逻辑号逐一存取

C. 按物理块号依次存取

D. 按文件逻辑记录大小逐一存取

第2题解析：

顺序存取文件是按其在文件中的逻辑顺序依次存取的，只能从头往下读。在4个选项中，只有逻辑号跟逻辑顺序的意思最接近，故选B。





Review

3. 无结构文件的含义是（C ）。

A. 变长记录的文件

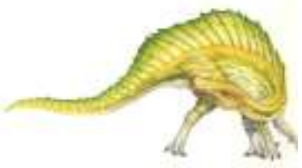
B. 索引文件

C. 流式文件

D. 索引顺序文件

第3题解析：

无结构文件是指由字符流构成的文件，故又称为流式文件。





Review

4. 文件系统中设立打开(open)系统调用的主要目的是（ B ）。

A. 把文件从辅存读到内存

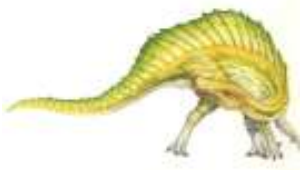
B. 把文件的控制信息从辅存读到内存

C. 把文件的FAT表信息从辅存读到内存

D. 把磁盘文件系统的控制管理信息从辅存读到内存

第7题解析：

打开文件是指系统将指定文件的属性（包括该文件在外存上的物理位置）从外存复制到内存打开文件表的一个表目中，并将该表目的编号（或称为索引）返回给用户。





Review

5. 下面关于文件的叙述中，错误的是（ ABCD ）。

A. 打开文件的主要操作是把指定文件复制到内存指定的区域

B. 对一个文件访问，常由用户访问权限和用户优先级共同限制

C. 文件系统采用树形目录结构后，对于不同用户的文件，其文件名应该不同

D. 为防止系统故障造成系统内文件受损，常采用存取控制矩阵方法保护文件

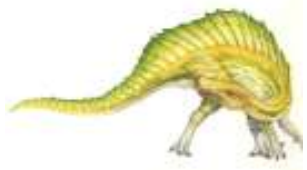
第5题解析：

A. 将目录放到打开文件表中。

B. 由用户访问权限和文件属性共同限制。

C. 可相同，也可不同。

D. 常用备份方法保护文件，而存取控制矩阵的方法是用于多用户之间的存取权限保护





Review

6. 如果文件采用直接存取方法，且文件大小不固定，则应采用（ B ）物理结构。

A. 直接

B. 索引

C. 随机

D. 顺序

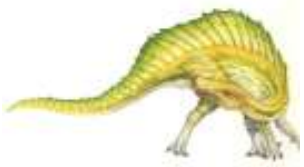
7. 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是（ A ）。

A. 删除此文件所在的目录

B. 删除与此文件关联的目录项

C. 删除与此文件对应的文件控制块

D. 释放此文件关联的内存缓冲区





Review

8. 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是（ B ）。

A. 连续结构

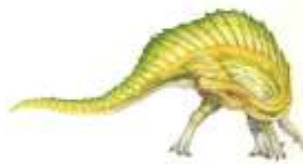
B. 索引结构

C. 链式结构且磁盘块定长

D. 链式结构且磁盘块变长

第8题解析：

根据外存储分配方法，链式存储结构将文件按照顺序存储在不同盘块中，因此适合顺序访问，不适合随机访问（需从文件头遍历所有盘块）；连续结构（数据位置可计算得到）和索引结构（只需访问索引块即可知道数据位置）适合随机访问。但连续结构如果要在中间增加数据，则要整体移动后面的所有数据，因此不适合文件的动态增长；而索引结构适合随机访问，因为索引结构可以单独将新增数据放在一个新盘块，只需修改索引块即可。





Review

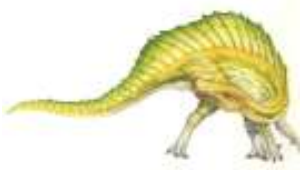
9. 在磁盘上容易导致外碎片发生的物理文件结构是（ B ）。

A. 链接

B. 连续

C. 索引

D. 索引和链接





Review

10. 某文件系统物理结构采用采用三级索引分配方法，如果每个磁盘块大小为1024B，每个盘块索引号占用4B，请问在该文件系统中，最大文件的大小最接近的是（ B ）。

A. 8GB

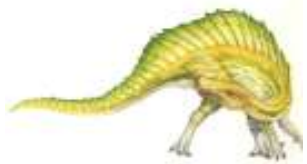
B. 16GB

C. 32GB

D. 2TB

第12题解析：

每个盘块为1024B，索引号为4B，因此，每个索引块可以存放256个索引号，三级索引块可以管理文件的大小为：..+..+..+256*256*256*1024B约等于16GB。





Review

11. 存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式，其FCB中共有13个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。假设每个盘块的大小为512B，若盘块号需要占3B，而每个盘块最多存放170个盘块地址，则：

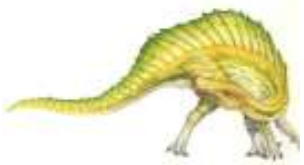
（1）该文件系统允许文件的最大长度是多少？

第13题解析：

（1）该文件系统的一个文件的最大长度可达：

10+170+170*170+170*170*170 = 4942080块 = 4942080*512B

= 2471040 KB





Review

11. 存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式，其FCB中共有13个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。假设每个盘块的大小为512B，若盘块号需要占3B，而每个盘块最多存放170个盘块地址，则：

（2）将文件的第5000B，15000B，150000B转换成物理块号和块内偏移。

第13题解析：

（2）5000/512，商为9，余数为392。即对应的逻辑块号为9，块内位移为392。由于9<10，因此可直接从该文件的FCB的第9个地址项处得到物理盘块号，块内偏移为392.

15000/512, 商为29，余数为152。即对应的逻辑块号为29，块内位移为152。由于10<29<10+170，而29-10=19，因此可从FCB里第10个地址项得到一次间接地址块的地址，并从一次间接地址块的第19项中获得对应的物理盘块号，块内位移为152。

150000/512，商为192，余数为496。即对应的逻辑块号为292，块内位移为496。由于10+170<192<10+170+170*170，而292-(10+170)= 112，112/170得到商为0, 余数为112，因此可从FCB第11个地址项得到二次间接地址块的地址，并从二次间接地址块的第0项中获得一个一次间接地址块的地址，再从该一次间接地址块的第112项中获得对应的盘块号，块内位移为496.





Review

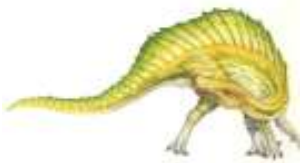
11. 存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式，其FCB中共有13个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。假设每个盘块的大小为512B，若盘块号需要占3B，而每个盘块最多存放170个盘块地址，则：

（3）假设某个文件的FCB已在内存，但其他信息均在外存，为了访问该文件中某个位置的内容，最少需要几次访问磁盘？最多需要几次访问磁盘？

第13题解析：

最少需要1次。即可通过在内存的FCB得到直接地址，通过直接地址进行访盘。

最多需要4次。分别为访问三次间接地址、二次间接地址、一次间接地址及读文件盘块。





Review

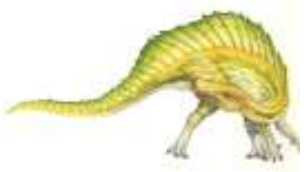
1. 磁盘调度算法中，（ B ）算法可能会随时改变移动臂的运动方向。

A. 电梯调度

B. 最短寻道时间优先

C. 扫描

D. 单向扫描





Review

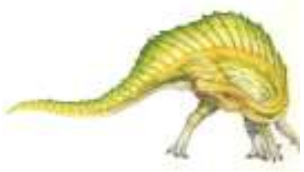
2. 下列算法中，用于磁盘调度的是（ C ）。

A. 时间片轮转法

B. LRU算法

C. 最短寻道时间优先算法

D. 高优先级算法





Review

3. 一个磁盘的转速是7200 r/min, 每个磁道有160个扇区，每个扇区为512B，那么理想情况下，其数据传输率为（ C ）。

A. 7200X160 KB/s

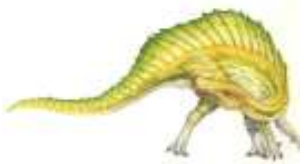
B. 7200 KB/s

C. 9600 KB/s

D. 19200 KB/s

解答：

转速7200 r/min=120r/s，转一圈经过160个扇区，每个扇区512B，则最大数据传输率为120*160*512/1024=9600KB/s





Review

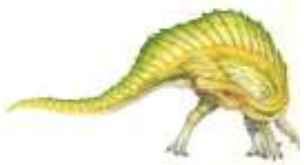
4. 如果当前读写磁头正在53号柱面上执行操作，依次有4个等待访问的请求，柱面号依次为98、37、124、65，当采用（ C ）算法时，下一次磁头才可能到达37号柱面。

A. 先来先服务

B. 最短寻道时间优先

C. 电梯调度（初始磁头移动方向向着小磁道方向）

D. 循环扫描（磁头移动方向向着大磁道方向）





5. 若8个字（字长32位）组成的位示图管理内存，假定用户归还一个块号为100的内存块，它对应的位示图的位置为（ B ）。假定字号、位号、块号均从1开始算起，而不是从0开始。

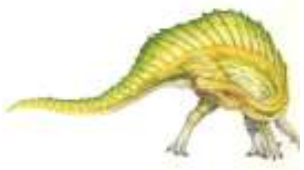
A. 字号为3，位号为5

B. 字号为4，位号为4

C. 字号为3，位号为4

D. 字号为4，位号为5

1-32，33-64，65-96，97-128，…





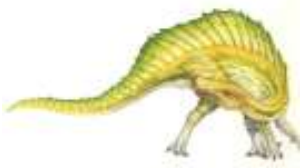
6. 下列选项中，不能改善磁盘设备I/O性能的是（B）。

A. 重排I/O请求次序

B. 在一个磁盘上设置多个分区

C. 预读和滞后写

D. 优化文件物理的分布





Review

7. 假设磁盘的每个磁道分为9个块，现一文件有A, B, …I共9个记录，每个记录的大小与块的大小相等，设磁盘转速为27ms/转，每读出一块后需要2ms的处理时间，若忽略其他辅助时间，试问：

1）如果这些记录被顺序存放于同一磁道上，文件处理程序顺序读取且顺序处理记录，处理文件要多长时间？

2）文件处理程序顺序读取且顺序处理记录，记录如何存放可使文件的处理时间最短？

1）由题目所给条件可知，磁盘转速为27ms/转，因此读出1个记录的时间是27 ms/9=3 ms。读出并处理记录A需要3 ms+2 ms=5 ms, 此时读写头已转到了记录B的中间，因此为了读出记录B，必须再转将近一圈（从记录B的中间到记录 B，需要25 ms）。后续7个记录的读取及处理与此相同，但最后一个记录的读取与处理只需5 ms，于是处理9个记录的总时间为 8×(25+3+2)ms+(3+2)ms=245 ms。这里将旋转一周的时间算在了前一个读取单元中，即将“读取A，旋转”看作一个单元，因此前8个的处理时间为30 ms，最后一个为5 ms。若将旋转算在后一个读取单元，则处理A为5ms，后面8个为 30ms，结果相同。





Review

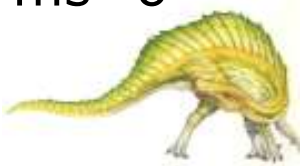
7. 假设磁盘的每个磁道分为9个块，现一文件有A, B, …I共9个记录，每个记录的大小与块的大小相等，设磁盘转速为27 ms/转，每读出一块后需要2 ms的处理时间，若忽略其他辅助时间，试问：

2）文件处理程序顺序读取且顺序处理记录，记录如何存放可使文件的处理时间最短？

2) 由于读出并处理一个记录需要5 ms，当读出并处理记录A时，不妨设记录A放在第1个盘块中，读写头已移动到第2个盘块的中间，为了能顺序读到记录B，应将它放到第3个盘块中，即应将记录按如下顺序存放，见下表。

盘块	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
记录	A	F	B	G	C	H	D	I	E

这样，处理一个记录并将磁头移动到下一记录的时间为3 ms+2 ms+1 ms=6 ms。所以，处理9 个记录的总时间为6×8 ms+5 ms=53 ms。





1．在下面的I/O控制方式中，需要CPU干预最少的方式是（）

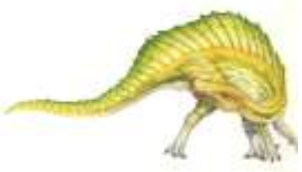
（A）程序I/O方式

（B）中断驱动I/O控制方式

（C）直接存储器访问DMA控制方式

（D）I/O通道控制方式

答案：D





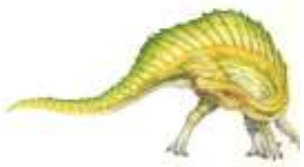
2．某操作系统中，采用中断驱动I/O控制方式，设中断时，CPU用1ms来处理中断请求，其它时间CPU完全用来计算，若系统时钟中断频率为100HZ，则，CPU的利用率为（ ）。

（A）60%　　（B）70%

（C）80%　　（D）90%

答案：D

处理中断请求时间:1ms*100=100ms



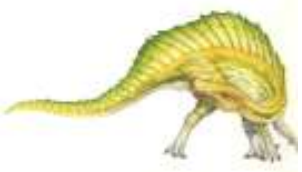


3．利用通道实现了（　　）之间数据的快速传输。

（A）CPU和外设　　（B）内存和CPU

（C）内存和外设　　（D）外设和外设

答案：C





4．设备驱动程序专门用于在请求I/O的进程与设备控制器之间传输信息。下面的选项中不是设备驱动程序功能的是（ ）。

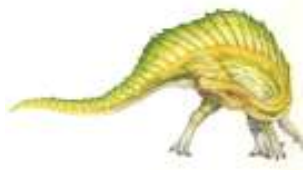
（A）检查用户I/O请求的合法性

（B）及时响应由控制器或通道发来的中断请求

（C）控制I/O设备的I/O操作

（D）了解I/O设备的状态，传送有关参数，设置设备的工作方式

答案：C





1. 缓冲技术的缓冲池通常设立在（ A ）中

A. 主存　　B. 外存

C. ROM　　D. 寄存器

2. 下面设备中属于共享设备的是（ C ）

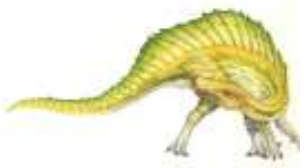
A. 打印机　　B. 磁带机

C. 磁盘　　D. 磁带机和磁盘

3. 在采用SPOOLing技术的系统中，用户暂时未能打印的数据首先会被送到（ A ）存储起来

A. 磁盘固定区域　　B. 内存固定区域

C. 终端　　D. 打印机





Review

4. 下列有关设备独立性的说法中，正确的是（ B ）

A. 设备独立性是指I/O设备具有独立执行I/O功能的一种特性

B. 设备独立性是指用户程序独立于具体物理设备的一种特性

C. 设备独立性是指能够实现设备共享的一种特性

D. 设备独立性是指设备驱动程序独立于具体物理设备的一种特性

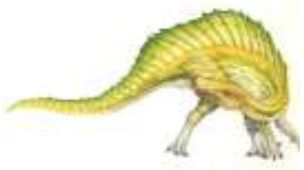
5. 系统管理设备是通过一些数据结构来进行的，下面的（ A ）不属于设备管理数据结构。

A. FCB

B. DCT

C. SDT

D. COCT





Review

6. 操作系统I/O子系统通常由4个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口，其合理的层次组织排列顺序是（ A ）

A. 用户级I/O软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序

B. 用户级I/O软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序

C. 用户级I/O软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序

D. 用户级I/O软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

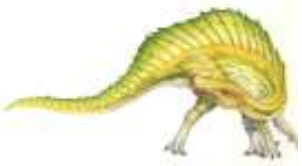
7. 用户程序发出磁盘I/O 请求后，系统的正确处理流程是（B）。

A. 用户程序->系统调用处理程序->中断处理程序->设备驱动程序

B. 用户程序->系统调用处理程序->设备驱动程序->中断处理程序

C. 用户程序->设备驱动程序->系统调用处理程序->中断处理程序

D. 用户程序->设备驱动程序->中断处理程序->系统调用处理程序





Review

8. 如果I/O设备与存储设备间的数据交换不经过CPU来完成，则这种数据交换方式是（ C ）

A. 程序查询方式

B. 中断方式

C. DMA方式

D. 外部总线方式

9. 在如下几种类型系统中，（ B ）采用忙等待I/O 是合适的。

a. 专门用来控制单I/O 设备的系统

b. 运行一个单任务操作系统的个人计算机

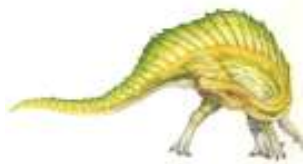
c. 作为一个负载较大的网络服务器的工作站

A. a

B. a, b

C. b, c

D. c

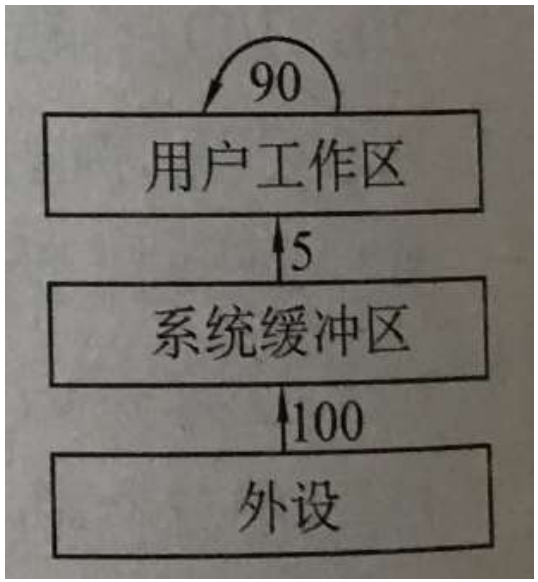




Review

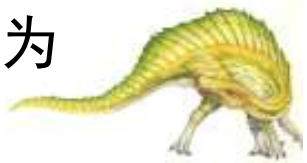
10. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入1个数据块到系统缓冲区的时间为100，从系统缓冲区读入1个数据块到用户工作区的时间为5，对用户工作区中的1个数据块进行分析的时间为90。进程从外设读入并分析2个数据块的最短时间是（ C ）

A. 200　　B. 295　　C. 300　　D. 390



第10题分析：

数据块1从外设到用户工作区的总时间为105，在这段时间中，系统缓冲区均为数据块1占据，因此对数据块2无法进行操作。但在数据块1在用户工作区进行分析处理时（时间90），系统缓冲区已经空闲下来，可以让数据块2从外设读入到系统缓冲区，相当于数据块2的整个处理时间比串行执行时节省了90的时间。又1个数据串行执行时，所需时间为100+5+90=195，第二块的处理时间为195−90=105，合计195+105=300，即进程从外设读入并分析2个数据块的最短时间为300，答案为C。





11. 考虑56kbit/s调制解调器的性能，驱动程序输出一个字符后就阻塞，当一个字符打印完毕后，产生一个中断通知阻塞的驱动程序，输出下一个字符，然后再阻塞。如果发消息，输出一个字符和阻塞的时间总和为0.1ms（中断），那么由于处理调制解调器而占用的CPU的时间比率是多少？假设每个字符有一个开始位和一个结束位，共占10位。

解答：

一个字符占10位，因此在56kbit/s的速率下，每秒传送56000/10=5600字符，即产生5600次中断。每次中断需0.1ms，故处理调制解调器占用CPU时间总共为5600*0.1ms=560ms，占560ms/1s = 56% CPU时间。

